

# 给桥梁做CT，给建筑做体检！湖南首家工程医院是怎么看“病”的？

原创 雷希 国资潇湘 2024年8月1日 20:44 湖南 1人



逢山开路，遇水架桥，是湖南作为建筑强省的“硬核浪漫”。但鲜有人知道，要维持桥梁、房屋的健康使用，也需要工程医院定期“问诊把脉”。

在湖南建投集团旗下湖南省建筑科学研究院有限责任公司（以下简称湖南建投建科院），就诞生了这样一家神奇的工程医院——它拥有能**上天**的北斗卫星监测系统，能**爬墙**的爬索机器人，能**入水**的声呐三维扫描，以及能**云端**实时监测的智能系统……无论是跨江大桥，还是地下管网，抑或是千家万户的住所，各类建筑工程的“外伤”“内伤”都逃不过这些“黑科技”的耳目。

## “ 防控内涝 给城市管道做“胃镜”

当前正值“七下八上”防汛关键时期，湖南频遭暴雨侵袭，守牢城市排水防线，提升内涝风险防范应对能力，关系着各城市的安全运转和广大居民的幸福指数。

“就像做胃镜检查时医生使用的内窥镜一样，我们派出机器人进入隐藏在地下的狭窄管道，工作人员只需在外操作遥控器，就可在地面观察到管内杂物淤积状况。”湖南建投建科院工程医院负责人形象地比喻道。去年以来，通过采用地下巡检机器人，湖南建投建科院工程医院为湖南湘江新区近3000公里的排水管网进行全面巡检，成功疏通地下“经络”，保障了市政排水管道的畅通，降低了城市内涝的风险。



工作人员用机器人进行检测工作。



内窥镜进入地下排水管道检测实时画面。

“我们会对管道的病害情况进行评级，如果淤积度在20%以下，诊断为一类，不用处理；达到50%以上，则诊断为四级，必须马上‘开处方动手术’。”湖南建投建科院检测中心市政管道检测所所长、工程医院副院长彭烈辉告诉国资潇湘，通常工作人员通过潜望镜的高清摄像头在井口观察，即可对管道内情况进行初步诊断。如有必要，则派出管道机器人进行全域精细巡查，帮助专家快速发现管道变形、淤堵、错位等具体问题。一旦发现“疑难杂症”，还可针对性开展“微创手术”。

所谓“微创手术”，其实是非开挖修复工艺，这是湖南建投建科院工程医院的“独门绝技”。它省去了搭架、翻转、用水等环节，与传统的开挖道路更换管道技术相比，具有施工可控性高、内衬管密封效果好、施工速度快、低噪音、不影响交通等优点，施工成本最高

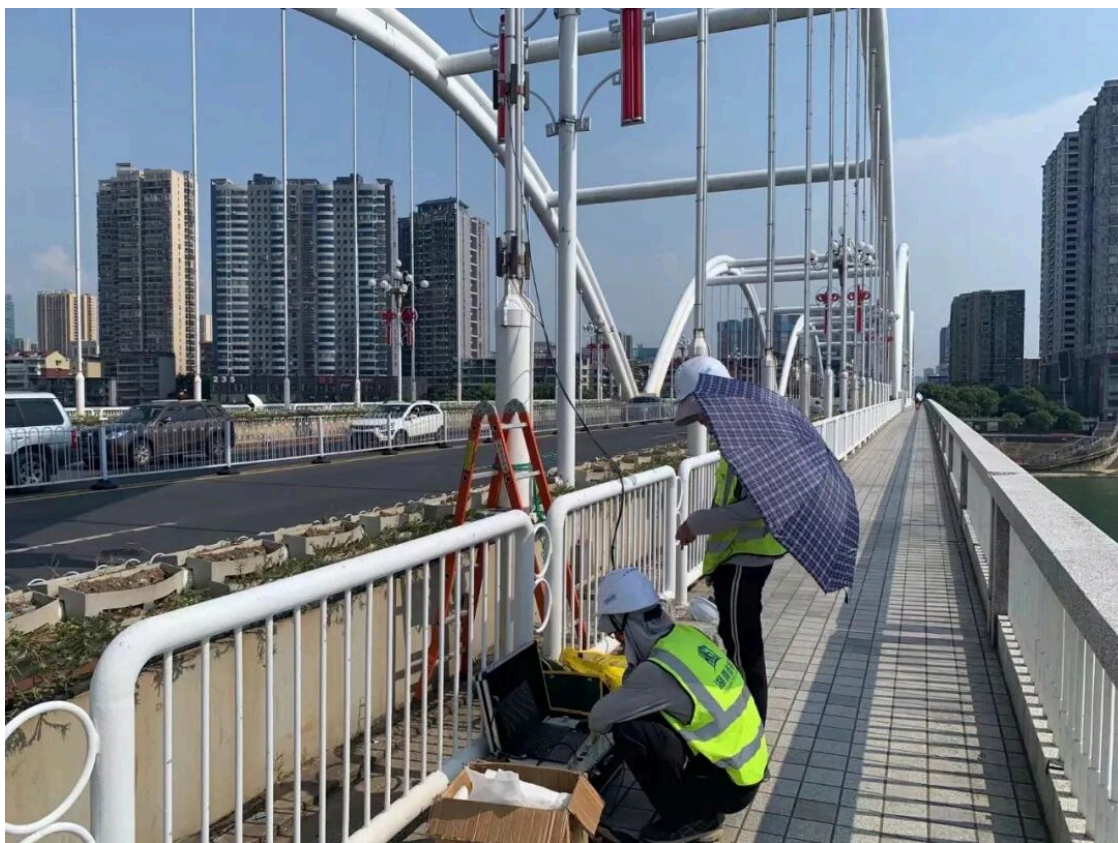


可节省80%。工作人员在成功找到“病灶”所在后，利用局部树脂固化修复、不锈钢双胀圈技术、钢板内衬法、离心喷涂修复等工艺，即可实现管道的快速“无痛”修复。目前，该工艺已经应用于汨罗、常德、长沙等多个地区排水管网修复项目。

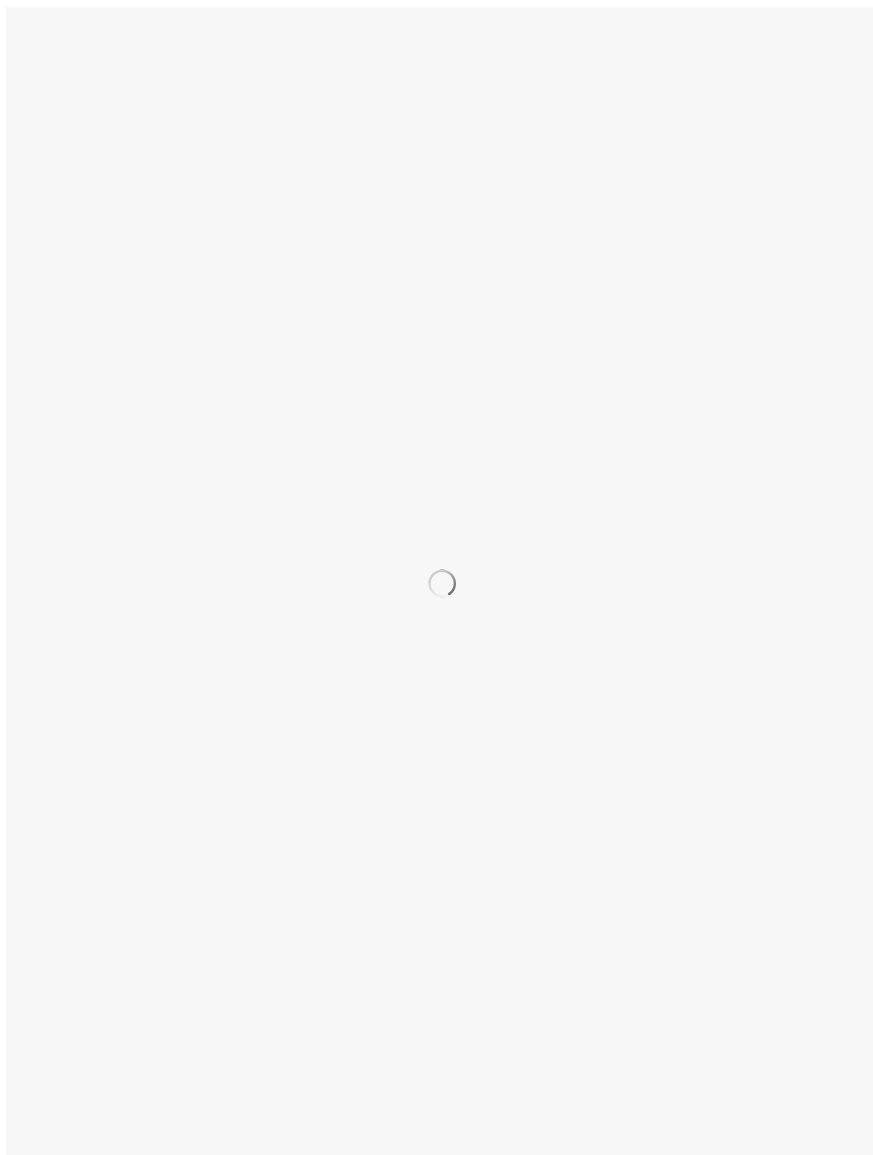
### 定期养护 建筑也可以“延迟退休”

娄底市新化资江一桥自1977年通车，至今已有47个年头。按照我国桥梁建筑50年设计使用年限的标准，新化资江一桥已是“高龄”服役。

那么，该如何实现“高龄”建筑的“返老还童”？湖南建投建科院工程医院采用爬索机器人、磁致伸缩导波检测仪、水下检测机器人摄像等多项先进技术，从高空到水下，为桥梁进行全方位分层次体检。新化资江一桥经过道道工序、重重检测，精准修复“病灶”后，重新焕发生机，可“延迟退休”30年。

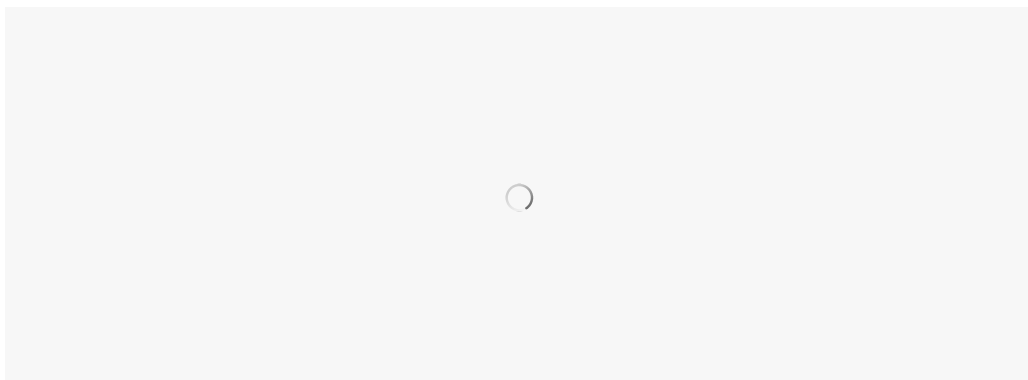


2022年，工作人员在邵阳市西湖大桥利用爬索机器人进行吊杆无损检测。

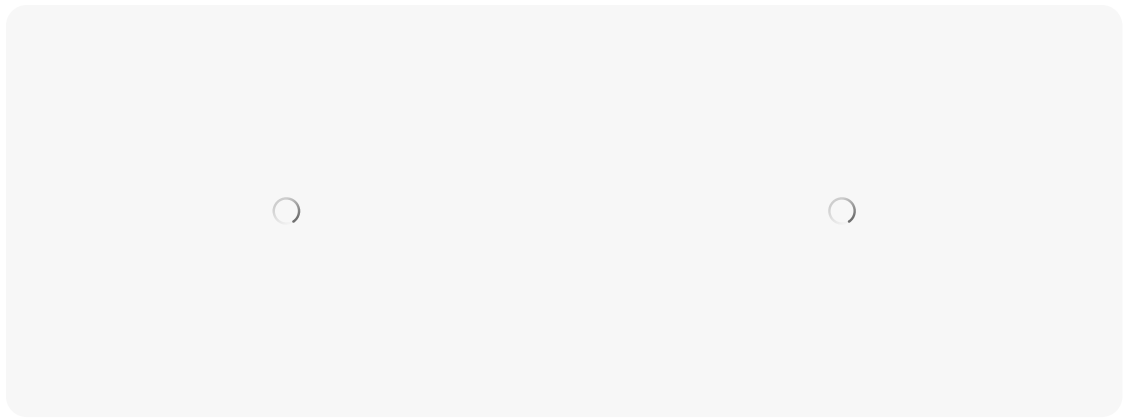


2022年，工作人员在株洲市建宁大桥利用爬索机器人进行拉索外观缺陷检测。

青山一道同云雨，明月何曾是两乡。坐落在黔阳古城的昌龄书社始建于清代末期，是木质结构的古建筑。因年久失修，房屋产生倾斜、下沉、霉烂等问题。为助力怀化洪江市擦亮古城文旅名片，湖南建投建科院紧急组建了一支“医疗急救队”，开启了“拯救老屋”行动，应用新工艺、新技术，在90天的超短工期内完成了对书社的加固修缮，成功还原了古建筑外貌。去年底，洪江昌龄书社开业接待游客，给这座古城增添了古色书香。曾经无人问津、险被废弃的“垃圾建筑”，在工程“医生”们的巧手下，逐渐展现出新的生命力。



2023年，张家界赤溪桥的主拱圈加固作业。



加固修复前后的洪江昌龄书社对比图。

据统计，截至2022年底，我国城镇既有房屋中建成年份超过30年、步入“中老年”阶段的房屋接近20%，预计到2040年前后，有近80%的房屋将进入这个阶段。

一个显著的信号就是，近年来，楼房的外墙瓷砖脱落事件频发，成为隐形的“高空杀手”。“实际上，楼房外墙瓷砖的寿命通常为15-20年，超出期限后，就有必要加强专业巡检和修护。”湖南建投建科院党委副书记、副董事长、总经理彭琳娜告诉国资潇湘。房屋与人一样，是一个“有机生命体”，也需要进行全生命周期的质量安全管理，通过“小修小补、大修大补”，消除安全隐患。

目前，住房和城乡建设部正在加快推进全国城镇房屋体检、房屋养老金、房屋保险三项制度试点，解决老房子“治病”难题。山东、青海、广州等地区已经开展试点，长沙、株洲亦在探索。

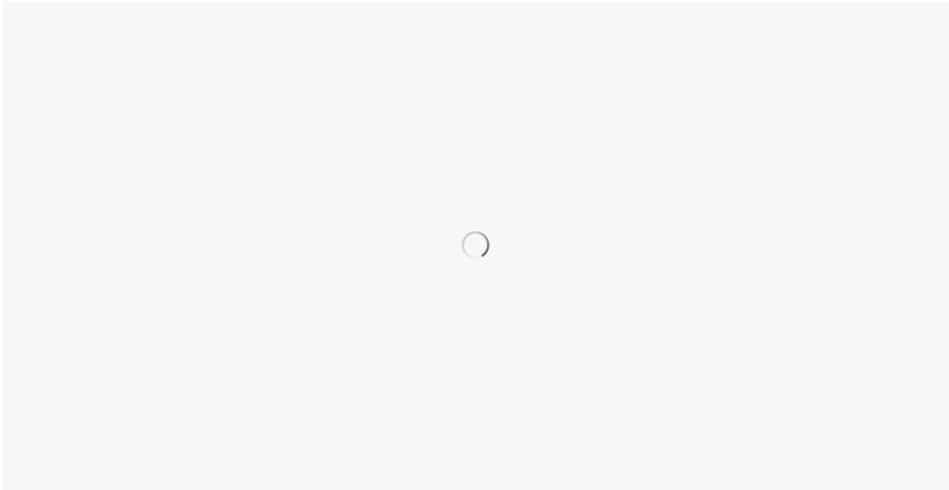
“对于房屋建筑来说，应根据健康状况和年限等进行定期的保养。除确保结构安全外，要更关注外墙脱落、渗水等方面的检测修缮，以保障居民住得更健康、舒适。”湖南建投建科院检测中心路桥检测研究所所长何志军建议，对于桥梁，其深化的结构检测则应该根据养护等级分类，Ⅰ类养护桥梁3-5年进行一次体检，Ⅱ类-Ⅴ类桥梁6-10年进行一次。

### 依托建造基因“工程医院”破茧成蝶

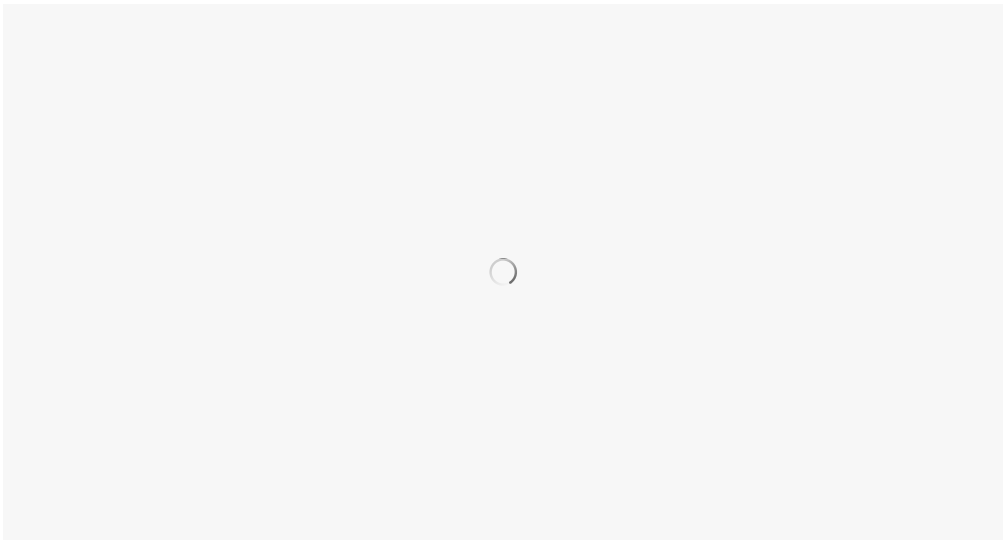
湖南建投建科院的历史可追溯至1987年，依托近40年的建筑工程设计经验，领跑全省的建设工程质量检测中心。而湖南建投集团强大的工程建造“基因”更是助力其在新赛道破圈，从而诞生了湖南首家工程医院。事实上，以打造专业、亲民、便利的工程“三甲医院”为目标，蹚出这条路，湖南建科院花了四年之久。

目前的建筑加固、修复工作，设计单位与施工单位分工割裂，责任界定难，工序复杂、成本极高。深谙此痛点，湖南建投建科院工程医院打通工程检测鉴定、设计咨询、施工修复、数字化运维等行业壁垒和流程工序，融合自有优势，创新前沿技术、工艺和材料，推出工程检测修复“一站式服务”。在猴子石大桥5号桥墩遭货船撞击、岳阳平江洪涝

灾后重建等应急处险工作中，还组织“专家联合会诊”，甚至到现场“出急诊”，为各项建筑工程提供更为高效和灵活的即时“处方”和“手术”。



桥梁健康监测系统可对桥梁进行实时监测、数据采集并预警危险



数字城市档案馆可对道路、桥梁、房屋、管网等进行数字化管理并实时监测预警

同时，对于后期运维，湖南建投建科院工程医院有自己的实时健康监测系统。可以对已修复的建筑，利用传感器和数据采集技术，进行远程实时监测评估，持续为工程开展全周期健康管理与安全保障。建筑维修与安全不再是“一锤子买卖”。

贯通“产学研”一体化链条，湖南建投建科院汇聚了行业顶尖的专家团为建筑结构加固、房屋建筑工程和市政基础设施提供技术服务支撑、“问诊把脉”以及实时检测、数字化运维指导；同时，联动中南大学、湖南大学、长沙理工大学等多所高校，开展关键核心技术的联合攻关，推进产业链、创新链、人才链深度融合，合力打造协同创新资源共享平台。

路虽远，行则将至。湖南建投建科院党委书记、董事长戴勇军表示，下一步，将深耕低碳化、智慧化工程医院建设，持续迭代检测系统和养护服务，在工程的耐久性、安全性、使用舒适性上下功夫，为建筑工程“延寿”，为人民安全幸福护航。

湖南建投集团党委书记、董事长蔡典维表示，建科院要紧跟国家战略、市场导向，抓住城市体检、城市更新、城市危旧房屋排查、地下管网改造等发展机遇，提前占位、抢占份额，赢得新的增长点；将做实做强“工程医院”品牌，以现有的结构补强、管道非开挖修复为核心，打通“检测鉴定-设计咨询-特种施工修复-数字化指挥运维”产业链，推动实现传统设计院的转型发展。



点击下方关注我们



国资潇湘

始于国资，扎根潇湘。湖南经济发展的记录者和观察者。本平台内容是在湖南省国资委指... 676篇原创内容

公众号

记者 | 雷希

编辑 | 李淼

监制 | 谢功梅



